

Тема: ПР 18 Составление программ с использованием анимации

Цель: совершенствование навыков составления программ на основе графики

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с графикой;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с графикой;
- ✓ приобрести навыки составления программ с графикой.

Теоретический материал

Меняем шрифт и рисуем текст в Tkinter

```
from tkinter import Tk, Canvas, Frame, BOTH, W
```

```
class Example(Frame):
```

```
    def __init__(self):  
        super().__init__()  
        self.initUI()
```

```
    def initUI(self):  
        self.master.title("Текст и Шрифт в Tkinter")  
        self.pack(fill=BOTH, expand=1)
```

```
        canvas = Canvas(self)  
        canvas.create_text(  
            20, 30, anchor=W, font="DejavuSansLight",  
            text="Красное солнце сгорает дотла"  
        )
```

```
        canvas.create_text(  
            20, 60, anchor=W, font="Arial",  
            text="На пылающий город падает тень"  
        )
```

```
        canvas.create_text(  
            20, 130, anchor=W, font="TimesNewRoman",  
            text="Перемен!"  
        )
```

```
        canvas.create_text(  
            20, 160, anchor=W, font="ComicSans",  
            text="Требуют наши сердца"  
        )
```

```
        canvas.create_text(  
            20, 190, anchor=W, font="FreeSerif",  
            text="Перемен!"  
        )
```

```
        canvas.create_text(  
            20, 220, anchor=W, font="LatoThin",  
            text="Требуют наши глаза"
```

)

```
canvas.pack(fill=BOTH, expand=1)
```

```
def main():  
    root = Tk()  
    ex = Example()  
    root.geometry("420x250+300+300")  
    root.mainloop()
```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

Практическая часть **Заставьте свои изображения из ПР17 двигаться по экрану и подпишите их**

Контрольные вопросы:

- 1) Методы работы с анимацией.
- 2) Какие операции используются для работы с анимацией?
- 3) Приведите примеры работы с анимацией

Домашнее задание Заставьте двигаться изображение в canvas виджете.